

计算机科学与技术专业培养方案（2022 级）

一、培养目标

培养秉承嘉庚精神、具备健全人格、富有人文精神以及人文社科方面的背景知识、具有国际化视野、具有创新精神和提出解决带有挑战性问题的能力、具有进行有效的交流与团队合作的能力、在计算机科学与技术领域掌握扎实的基础理论、相关领域基础理论和专门知识及基本技能，毕业五年左右具备以下六项素养与能力，能在计算机及相关领域从事科学研究、技术开发、教学、管理及其他工作的德、智、体全面发展的高素质、高层次、多样化、创造性人才。

（1）人文和社会素养：了解计算机科学与技术专业的职业道德和责任，具备宽广的知识面，能够认识到工程方案在全球、经济、环境和社会范围内的影响，具有科技报国的家国情怀和使命担当，热心服务社会；

（2）工程素养：具备应用数学、科学和工程知识的能力和综合运用技术、技能和现代工程工具来进行工程实践的能力，能够考虑在经济、环境、社会、政治、道德、健康、安全、易于加工、可持续性等现实约束条件下，设计满足期望需求的系统、设备或工艺；

（3）科研素养：能够从计算机专业角度理解当代社会和科技热点问题，具备设计和实施实验以及分析和解释数据的能力；

（4）沟通与团队合作能力：具有国际化视野和跨文化交流与合作能力，具备有效沟通的能力和在多学科团队中工作的能力；

（5）终身学习能力：认识到终身教育的重要性，并有能力通过不断学习而提高自己。

（6）就业竞争力：能够在计算机及相关领域从事开发、管理、研究、教学等工作，并表现出较强的就业竞争力。

二、毕业要求

根据培养目标，学生通过四年的课程学习、实验和工程实践训练，将获得实现培养目标所需的相关知识和能力。为此，针对本专业学生，制定毕业要求如下：

（一）毕业要求与分解指标点

M1 工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知用于解决计算机领域复杂工程问题。

M1.1 能将数学、自然科学、工程科学的语言工具用于计算机领域工程问题的表述。

M1.2 能针对计算机领域工程问题的具体对象建立数学模型并求解。

M1.3 能够将相关知识和数学模型方法用于推演、分析计算机领域工程问题。

M1.4 能够将相关知识和数学模型方法用于计算机领域复杂工程问题解决方案的比较与综合。

M2 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析计算机领域复杂工程问题，以获得有效结论。

M2.1 能运用相关科学原理，识别和判断计算机领域复杂工程问题的关键环节。

M2.2 能基于相关科学原理和数学模型方法正确表达计算机领域复杂工程问题。

M2.3 能认识到解决计算机领域问题有多种方案可选择，会通过文献研究寻求可替代的解决方案。

M2.4 能运用计算机学科相关基本原理，借助文献研究，分析过程的影响因素，获得有效结论。

M3 设计/开发解决方案：能够设计针对计算机领域复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的系统、模块或算法,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

M3.1 掌握计算机行业设计和产品开发全周期、全流程的基本设计/开发方法和技术，了解影响设计目标和技术方案的各种因素。

M3.2 能够针对特定需求，完成模块或算法的设计。

M3.3 能够进行计算机系统或产品设计，在设计中体现创新意识。

M3.4 在计算机系统或产品设计中能够考虑安全、健康、法律、文化及环境等制约因素。

M4 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对计算机领域复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

M4.1 能够基于计算机学科相关科学原理,通过文献研究或相关方法,调研和分析计算机领域复杂工程问题的解决方案。

M4.2 能够根据计算机领域复杂工程问题的对象特征,选择研究路线,设计实验方案。

M4.3 能够根据实验方案构建实验系统,安全地开展实验,正确地采集实验数据。

M4.4 能对实验结果进行分析和解释,并通过信息综合得到合理有效的结论。

M5 使用现代工具：能够针对计算机领域复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对计算机领域复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。

M5.1 了解计算机领域常用的软硬件平台、信息技术工具、工程开发工具和模拟软件的使用原理和方法,并理解其局限性。

M5.2 能够选择与使用恰当的软硬件平台、信息资源、工程开发工具和专业模拟软件,对计算机领域复杂工程问题进行分析、计算与设计。

M5.3 能够针对具体的对象,开发或选用满足特定需求的现代工具,模拟和预测计算机领域复杂工程问题,并能够分析其局限性。

M6 工程与社会：能够基于工程相关背景知识进行合理分析,评价计算机专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。

M6.1 了解计算机相关领域的技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规,理解不同社会文化对工程活动的影响。

M6.2 能分析和评价计算机专业实践对社会、健康、安全、法律、文化的影响,以及这些制约因素对项目的影响,并理解应承担的责任。

M7 环境和可持续发展：能够理解和评价针对计算机领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

M7.1 知晓和理解环境保护和可持续发展的理念和内涵。

M7.2 能够站在环境保护和可持续发展的角度思考计算机专业实践的可持续性，评价产品周期中可能对人类和环境造成的损害和隐患。

M8 职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

M8.1 具备良好的人文社会科学素养，有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情。

M8.2 理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范，并能在计算机专业实践中自觉遵守。

M8.3 理解工程师对公众的安全、健康和福祉，以及环境保护的社会责任，能够在计算机实践中自觉履行责任。

M9 个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

M9.1 能与其他学科的成员有效沟通，合作共事。

M9.2 能够在团队中独立或合作开展工作。

M9.3 能够组织、协调和指挥团队开展工作。

M10 沟通能力：能够就计算机领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

M10.1 能就计算机领域复杂工程问题，以口头、文稿、图表等方式，准确表达自己的观点，回应质疑，理解与业界同行和社会公众交流的差异性。

M10.2 了解计算机相关领域的国际发展趋势、研究热点，理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性。

M10.3 具备跨文化交流的语言和书面表达能力，能就计算机相关领域的问题，在跨文化背景下进行基本沟通和交流。

M11 项目管理：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

M11.1 掌握计算机领域工程项目中涉及的管理与经济决策方法。

M11.2 了解计算机工程和产品全周期、全流程的成本构成，理解其中涉及的工程管理与经济决策问题。

M11.3 能在多学科环境下（包括模拟环境），在设计开发解决方案的过程中，运用工程管理与经济决策方法。

M12 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

M12.1 能在社会发展的大背景下，认识到自主和终身学习的必要性。

M12.2 具有自主学习的能力，包括对计算机工程技术问题的理解、归纳总结和提出问题的能力等。

（二）毕业要求与培养目标对应关系表

	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4	培养目标 5	培养目标 6
毕业要求 1		√	√		√	√
毕业要求 2		√	√		√	√
毕业要求 3		√	√	√	√	√
毕业要求 4		√	√			√
毕业要求 5		√	√	√	√	√
毕业要求 6	√	√	√			√
毕业要求 7	√	√	√			√
毕业要求 8	√	√	√			√
毕业要求 9	√			√	√	√
毕业要求 10	√		√	√	√	√
毕业要求 11	√	√				√
毕业要求 12			√	√	√	√

三、学制

四年

四、授予学位类型

工学学士

五、毕业学分和修读要求

（一）毕业学分

课程模块		必修		选修	合计	占总学分比例	备注
		门数	学分	学分			
公共基本课程		/	43	0	43	25.1%	
学科通修课程	大类共同课	9	33	0	33	48.6%	
	大类基础课	0	0	0	0		
专业课程	专业必修课程	12	44	0	44		
	其他（毕业论文等）	1	6	0	6		

通识教育课程	/	1	10	11	26.3%	
任选课程	/	0	34	34		
总学分	/	127	44	171	/	

其中：

类别	学分数	比例
选修学分（≥25%）	44	26.0%
实践教学学分（学时）（人文社科类专业≥15%，理工医类专业≥25%）	1304（学时）	34.8%
以下工科专业填写		
数学与自然科学类课程学分（≥15%）	26	15.4%
工程基础类课程、专业基础类课程与专业类课程学分（≥30%）	59	34.6%
工程实践与毕业设计（论文）学分（≥20%）	35	20.7%
人文社会科学类通识教育课程学分（≥15%）	35	20.7%

（二）修读要求

本专业学生在学期间必须修满教学计划所规定的 169 个学分，成绩合格方能毕业，其中，学生需完成不少于 32 学时的劳动教育课程，另外学生需修满公共艺术课程 2 个学分方能毕业。学生需按照《国家学生体质健康标准（2014 年修订）》进行体质测试。根据《标准》规定，学生毕业时测试成绩达不到 50 分者按结业或肄业处理。选修不同模块的学生须学习相同的公共基本课程、通识教育课程、专业课程、学科通修课程。入学前一年按专业大类培养，不分方向。大二上开始实行分流培养，学生根据自己的意愿、个性，在学院指导下选择不同模块的专业方向，所有本科学生（包括国际学生、港澳台学生）修读要求一致。选课要求及注意事项如下：

（1） 大类方向全员须修读的课程设置

公共基本课程 43 学分，学科通修课程 36 学分，通识教育课程 11 学分。其中，大学英语实行目标管理、分级教学。学生毕业前必须修满 4 学分体育课程。跨学科基本课程要求学生必须在文史哲艺术、经管法、理工医三大学科门类中选择 10 个学分（4 到 5 门）非本学科的跨学科入门性或基础性课程，其余学分在全校各专业（非本学科专业）课程选修。

（2） 专业必修课程及专业方向课程设置

专业课程 50 学分（必修）。专业任选课程要求最低选修 33 学分，分为计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、嵌入式软件、实训实践五个课程模块。学生选课需完整覆盖五个课程模块。若课程模块中含有标注“限

选”的课程，学生必须至少选修该模块的全部限选课程来覆盖该课程模块；若课程模块中不含有标注“限选”的课程，学生可任选该模块中任意课程来覆盖该课程模块。

(3) 课程类别与最低修读学分要求列表

公共基本课程 最低必修学分数：43 最低选修学分数：0

学科通修课程 最低必修学分数：33 最低选修学分数：0

专业课程 最低必修学分数：50 最低选修学分数：0

通识教育课程 最低必修学分数：1 最低选修学分数：10

任选课程 最低必修学分数：0 最低选修学分数：34

(三) 其他说明

无

六、课程设置

(一) 公共基本课程 最低必修学分数：43 最低选修学分数：0

课程号	课程名称	修读形式	学分	总学时	理论教学学时	实验教学学时	实践教学学时	开课学年	开课学期	备注
	大学语文	必修	2	32	32	0	0	一	1	非文史哲学生必修
	思想道德与法治	必修	3	48	32	0	16	一	1	
	军事技能	必修	2	3W	0	0	3W	一	1	
	中国近现代史纲要	必修	3	48	32	0	16	一	2	
	大学生心理健康	必修	2	48	16	0	32	一	2	
	军事理论	必修	2	32	32	0	0	二	2	
	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	必修	3	64	32	0	32	二	2	
	马克思主义基本原理	必修	3	48	32	0	16	三	1	
	创新实践	必修	2	80	0	0	80	四	2	
	体育	必修	4	128	0	0	128			第一学期必修1学分，其余学分在以后学期内修完；游泳1学分为必修。
	大学英语	必修	8	256	128	0	128	一 二	1、2 1、2	32学时/学期*4学期，每学期单独考核。
	形势与政策	必修	2	64	64	0	0			8学时/学期*8学期，8学期考核均合格则课程成绩登记为合格。
	新时代中国特色社会主义劳动教育	必修	2	48	16	0	32	二	2	
	“四史”专题研究	必修	2	32	16	0	16	二	2	

课程号	课程名称	修读形式	学分	总学时	理论教学学时	实验教学学时	实践教学学时	开课学年	开课学期	备注
	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	必修	3	64	32	0	32	二	2	
	小计		43							

(二) 学科通修课程 最低必修学分：33 最低选修学分：0

课程号	课程名称	修读形式	学分	总学时	理论教学学时	实验教学学时	实践教学学时	开课学年	开课学期	备注
MATH 2010.03	线性代数(A)	必修	3	64	64	0	0	一	1	大类共同课程
CSCI 1102.04	C 语言程序设计	必修	4	96	64	32	0	一	1	大类共同课程
MATH 1026.05	微积分 I-1	必修	5	96	96	0	0	一	1	大类共同课程
MATH 2012.03	概率统计(A)	必修	3	64	64	0	0	一	2	大类共同课程
PHYC 1071.03	大学物理 B (上)	必修	3	48	48	0	0	一	2	大类共同课程
AUTO 1002.03	电路原理	必修	3	64	64	0	0	一	2	大类共同课程
MATH 1027.06	微积分 I-2	必修	6	96	96	0	0	一	2	大类共同课程
	面向对象程序设计	必修	2	48	32	16	0	一	2	大类共同课程
PHYC 2089.04	大学物理 B (下)	必修	4	64	64	0	0	二	1	大类共同课程
	小计		33	640	592	48	0			

请在备注栏备注大类共同课程、大类基础课程，菜单式大类基础课程还应备注不同模块名称，如表格示例。

(三) 专业课程 最低必修学分：50 最低选修学分：0

课程号	课程名称	修读形式	学分	总学时	理论教学学时	实验教学学时	实践教学学时	开课学年	开课学期	备注
CSCI 1229.02	计算机科学与技术导论	必修	2	32	28	4	0	二	1	专业必修
CSCI 2221.04	数据结构	必修	4	96	56	40	0	二	1	专业核心
CSCI 2233.04	离散数学	必修	4	64	64	0	0	二	1	专业核心
CSCI 2088.04	数字逻辑 A	必修	4	84	56	28	0	二	2	专业必修
CSCI 2104.04	算法设计与分析 A	必修	4	84	56	28	0	二	2	专业核心
	计算机网络与通信	必修	4	84	56	28	0	三	1	专业核心
ELIN 3011.04	计算机组成原理 A	必修	4	84	56	28	0	三	1	专业核心
CSCI 3231.04	操作系统原理	必修	4	84	56	28	0	三	2	专业核心
CSCI 3083.04	数据库系统原理	必修	4	84	56	28	0	三	2	专业核心
CSCI 3001.04	编译原理 A	必修	4	84	56	28	0	三	2	专业必修
CSCI 3053.03	计算机系统结构	必修	3	72	48	24	0	三	2	专业必修
CSCI 4241.04	软件工程	必修	4	80	56	24	0	四	1	专业必修
CSCI 4246.06	毕业设计	必修	6	480	0	0	480	四	2	专业必修
	小计		50	1412	644	292	480			

备注：W=周。

(四) 通识教育课程 最低必修学分数: 1 最低选修学分数: 10

课程号	课程名称	修读形式	学分	总学时	理论教学学时	实验教学学时	实践教学学时	开课学年	开课学期	备注
	新生研讨课	必修	1	16	16	0	0	一	1	
	跨学科基本课程	选修	10	160	160	0	0	一	2	
	小计		11	176	176	0	0			

(五) 任选课程 最低必修学分数: 0 最低选修学分数: 34

课程号	课程名称	修读形式	学分	总学时	理论教学学时	实验教学学时	实践教学学时	开课学年	开课学期	备注
CSCI 2013.02	Linux 使用与编程入门	选修	2	48	32	16	0	二	2	计算机系统结构模块 (任选)
SENG 2014.03	汇编语言程序设计 A	选修	3	56	32	24	0	三	1	计算机系统结构模块 (限选)
CSCI 3096.03	UNIX 系统程序设计	选修	3	64	32	32	0	三	1	计算机系统结构模块 (限选)
CSCI 3273.02	区块链原理、设计与应用	选修	2	32	32	0	0	三	2	计算机系统结构模块 (任选)
	智能计算系统	选修	2	32	32	0	0	四	1	计算机系统结构模块 (研究生课程, 任选)
CSCI 1103.02	面向对象程序设计 (Java)	选修	2	52	32	20	0	二	2	计算机软件与理论模块 (任选)
CSCI 3050.04	计算方法 A	选修	4	64	64	0	0	二	2	计算机软件与理论模块 (限选)
CSCI 2219.01	VHDL	选修	1	24	16	8	0	二	3	计算机软件与理论模块 (任选)
ELIN 3071.02	数据挖掘与知识发现 B	选修	2	32	32	0	0	三	2	计算机软件与理论模块 (任选)
CSCI 3271.02	大数据技术原理与应用	选修	2	32	32	0	0	三	2	计算机软件与理论模块 (任选)
CSCI 2261.02	数学建模	选修	2	32	32	0	0	二	1	计算机应用技术模块 (任选)
CSCI 3091.03	计算机图形学 A	选修	2	48	32	16	0	二	2	计算机应用技术模块 (任选)
CSCI 4244.02	模式识别	选修	2	32	32	0	0	二	2	计算机应用技术模块 (任选)
CSCI 3122.02	现代信息检索技术	选修	2	32	32	0	0	三	2	计算机应用技术模块 (任选)
CSCI 3240.02	移动应用开发	选修	2	32	32	0	0	三	3	计算机应用技术模块 (任选)
CSCI 4243.02	数字图象处理	选修	2	60	32	28	0	四	1	计算机应用技术模块 (任选)
	人工智能基础	选修	2	56	32	24	0	四	1	计算机应用技术模块 (任选)
	深度学习	选修	2	32	0	0	0	四	1	计算机应用技术模块 (研究生课程, 任选)
ELIN 3048.04	电力电子技术 A	选修	4	78	48	30	0	二	1	嵌入式技术模块 (限选)
CSCI 2226.04	数字信号处理	选修	3	78	48	30	0	二	1	嵌入式技术模块 (任选)

SEND 3155.02	嵌入式系统	选修	2	48	32	16	0	三	1	嵌入式技术模块（任选）
SENG 4162.02	嵌入式软件设计	选修	2	48	32	16	0	三	1	嵌入式技术模块（任选）
SENG 3170.02	物联网技术导论	选修	2	48	32	16	0	三	2	嵌入式技术模块（任选）
CSCI 2329.02	嵌入式系统安全设计	选修	2	40	24	16	0	三	3	嵌入式技术模块（任选）
	程序设计实践 A	选修	2	64	0	0	64	一	3	实训实践模块（限选）
PHYC 1132.02	大学物理实验	选修	2	48	0	48	0	二	1	实训实践模块（限选）
EENG 1253.01	校外实训（一）	选修	1	40	0	0	40	一	3	实训实践模块（任选）
ELIN 2001.02	电子设计与工艺实训 A	选修	2	80	0	80	0	二	3	实训实践模块（限选）
EENG 3254.03	校外实训（二）	选修	3	120	0	0	120	三	3	实训实践模块（任选）
CSCI 214.01	学科实践（一）	选修	1	48	0	0	48	二	1	实训实践模块（限选）
CSCI 2216.01	学科实践（二）	选修	1	48	0	0	48	二	2	实训实践模块（限选）
CSCI 3217.01	学科实践（三）	选修	1	48	0	0	48	三	1	实训实践模块（限选）
CSCI 3215.01	学科实践（四）	选修	1	48	0	0	48	三	2	实训实践模块（限选）
	小计		68	1644	792	404	416			

任选课程也可以选修培养方案中未列出的学院其他专业开设的本科专业选修课程（限 2 门）或学院各专业开设的研究生专业课程（限 1 门）。

七、课程与毕业要求对应关系表

课程名称	毕业要求											
	1.工程知识	2.问题分析	3.设计/开发解决方案	4.研究	5.使用现代工具	6.工程与社会	7.环境与可持续发展	8.职业规范	9.个人与团队	10.沟通	11.项目管理	12.终身学习
思想道德与法治								H		M	L	
中国近现代史纲要						M	M					L
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论						M	M	M				
马克思主义基本原理							M	H				
形势与政策							M	M			L	
当代世界经济与政治						M	M					
“四史”专题研究（面							M	M				L

课程名称	毕业要求											
	1.工程知识	2.问题分析	3.设计/开发解决方案	4.研究	5.使用现代工具	6.工程与社会	7.环境与可持续发展	8.职业规范	9.个人与团队	10.沟通	11.项目管理	12.终身学习
向 2021 级及以后学生)												
新时代中国特色社会主义劳动教育						M		L	M			M
习近平新时代中国特色社会主义思想概论							M	M				M
国家安全教育						M		M				L
军事理论								M				M
军事技能									H			
体育									M			M
大学生心理健康								M	M	M		
大学语文										H	L	L
大学英语	L				L					H		
创新实践					M	M						M
线性代数(A)	L	H		M								
C 语言程序设计	M	M			M							
微积分 I-1	L	H		L								
概率统计(A)	L	H										
大学物理 B (上)	M			M								
电路原理	L	H										
微积分 I-2	L	H		L								
面向对象程序设计			H		M						M	
大学物理 B (下)	M			M								
计算机科学与技术导论	M	L		L								L
数据结构	H	M	H									
离散数学	M	M	H	M								
数字逻辑 A	M		L	L		M						
算法设计与分析 A	M	H	M	M								
计算机网络与通信		L	L	M	M							
计算机组成原理 A	H		M	M								

课程名称	毕业要求											
	1.工程知识	2.问题分析	3.设计/开发解决方案	4.研究	5.使用现代工具	6.工程与社会	7.环境与可持续发展	8.职业规范	9.个人与团队	10.沟通	11.项目管理	12.终身学习
操作系统原理	H		H	L	L							
数据库系统原理	M		M	L	H							
编译原理 A	M		L	L	L							
计算机系统结构	L	M	L	L								
软件工程			L	L	M						H	
新生研讨课	M				L							L
跨学科基本课程						M	M	M				
汇编语言程序设计 A	L		L			M						
UNIX 系统程序设计			M		M	L						
计算方法		M	M									
电力电子技术	M		L									
程序设计实践 A			M		M							
大学物理实验		L		M								
电子设计与工艺实训 A	M		M									
学科实践（一）	L		M									
学科实践（二）	L		M									
学科实践（三）	L		M									
学科实践（四）	L		M									
毕业设计			H	M	M							M

